Звіт з лабораторної роботи №1: налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP

Виконала: Мушта Анна Володимирівна, група ІА-34.

Репозиторій з результатами: https://github.com/Anchoys19/QA.git

1. Мета і завдання

Мета: навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та IoT-пристроїв, використовувати Wireshark для аналізу трафіку та протестувати роботу протоколу ARP на канальному рівні моделі OSI.

Завдання:

- налаштувати стенд із двох ноутбуків, з'єднаних кабелем Ethernet;
- за допомогою Wireshark дослідити етапи отримання MAC-адреси за IP-адресою протоколом ARP;
- ознайомитися з ICMP та утилітою ping;
- описати тест-кейси ARP (QA Embedded Testing).

Варіант: номера залікової книжки немає, тому визначити варіант за остачею від ділення на 3 неможливо. Виконано й описано всі три тест-кейси (ТС-0, ТС-1, ТС-2) та один власний (ТС-3).

2. Теоретичні відомості

ARP дозволяє дізнатися MAC-адресу пристрою за його IP-адресою у межах однієї мережі, бо кадри на канальному рівні адресуються саме за MAC.

Поняття	Що це
ARP (Address Resolution Protocol)	Протокол визначення MAC-адреси за IP-адресою. Працює на канальному рівні моделі OSI, EtherType 0x0806.
ICMP (Internet Control Message Protocol)	Мережевий протокол службових повідомлень і повідомлень про помилки.
ping	Утиліта перевірки доступності хоста: надсилає ICMP Echo request і чекає Echo reply.
MAC-адреса	48-бітна апаратна адреса мережевого адаптера (6 байт), наприклад `00:e0:4c:68:22:29`. Широкомовна адреса: `ff:ff:ff:ff:ff:ff`.
Wireshark	Аналізатор мережевих протоколів з графічним інтерфейсом і потужною системою фільтрів (у

Поняття	Що це
	роботі фільтр `arp`).

Як працює обмін ARP:

1. Хост адресує пакет на IP, для якого у ARP-таблиці немає запису.
2. Він надсилає **ARP request** у широкомовному кадрі (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`): «Хто має цей IP?». Target MAC у запиті нульовий.
3. Власник IP відповідає **ARP reply** унікастом на MAC запитувача: «Цей IP на моєму MAC».
4. Запитувач записує пару IP → MAC у ARP-таблицю і надсилає пакет на отриману MAC-адресу.

Формат ARP-пакета (всередині Ethernet II, Type 0x0806):

Поле	Розмір	Значення в цій роботі
Hardware type	2 байти	Ethernet (1)
Protocol type	2 байти	IPv4 (0x0800)
Hardware size / Protocol size	1 + 1 байт	6 / 4
Opcode	2 байти	1 = request, 2 = reply
Sender MAC / Sender IP	6 + 4 байти	адреси відправника
Target MAC / Target IP	6 + 4 байти	у request MAC = 00:00:00:00:00:00

Рамка Ethernet II: Destination MAC (6 байт) + Source MAC (6) + Type (2) + дані. Мінімальний кадр без FCS становить 60 байт, тому в reply додається padding.

3. Стенд і налаштування

Два ноутбуки Lenovo (Windows 11) з'єднано напряму Ethernet-кабелем через USB-Ethernet адаптери, швидкість лінка 100 Mbps. Роутера між ними немає, тому IP-адреси задано вручну («неідентифікована мережа» у статусі адаптера — нормальна поведінка без роутера). Wi-Fi на обох комп'ютерах підключений до домашньої мережі і у роботі не використовувався; захоплення виконано лише на адаптері Ethernet.

Параметр	PC1 (клієнт, джерело ping)	PC2 (ціль ping)
Адаптер	USB2.0 Ethernet Adapter («Ethernet 3»)	Realtek USB GbE Family Controller («Ethernet»)
IPv4 / маска	10.0.0.1 / 255.255.255.0	10.0.0.2 / 255.255.255.0
Шлюз	не задано	не задано
MAC-адреса	dc:04:5a:9e:32:cd	00:e0:4c:68:22:29
Інструменти	Wireshark (Npcap), cmd	cmd

Перевірка зв'язку з PC1:

```
C:\Users\admin>ping 10.0.0.2

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

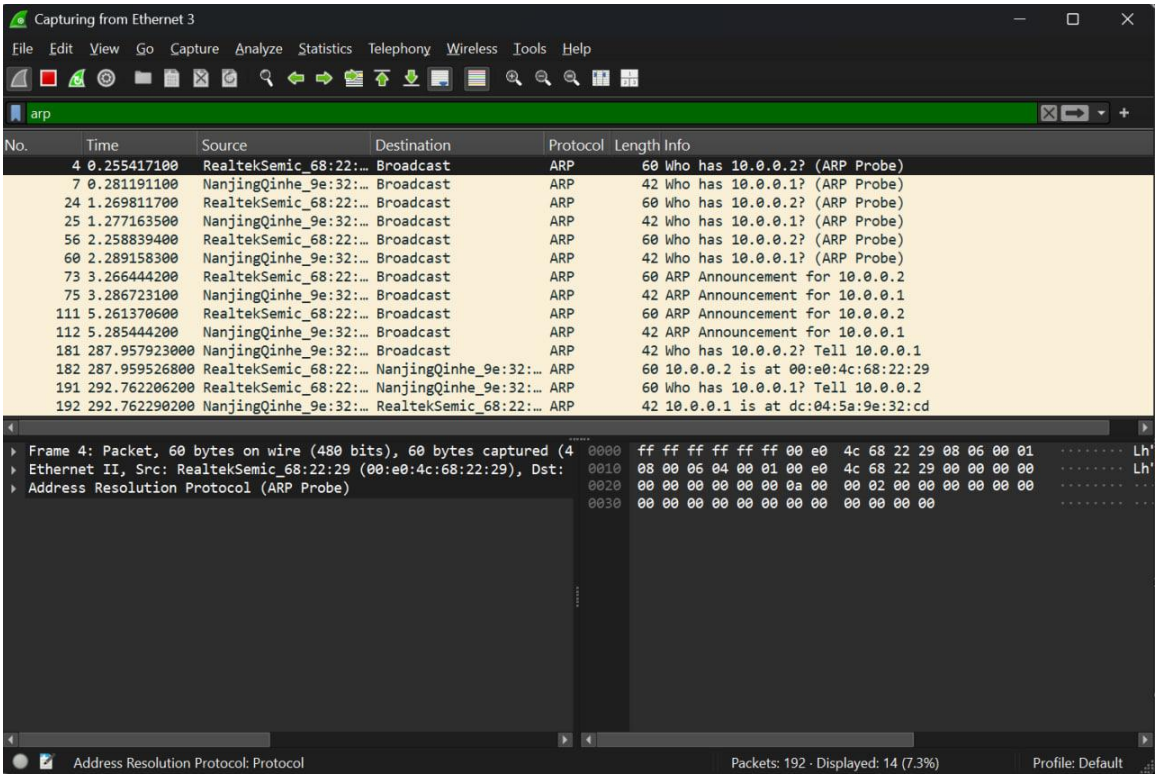
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Minimum = 2ms, Maximum = 22ms, Average = 7ms
```

Висновок: 4 з 4 відповіді без втрат, TTL=128 відповідає Windows-хосту, канальний рівень між PC1 і PC2 працює. Перша відповідь (22 ms) повільніша за інші (2–3 ms), бо перед нею виконується ARP-обмін.

4. Практична частина

На PC1 запущено Wireshark на інтерфейсі Ethernet 3 з фільтром `arp`; ARP-таблицю очищено командою `arp -d *` (cmd від імені адміністратора), запит генерувався командою `ping 10.0.0.2`.

4.1. Захоплений ARP-трафік



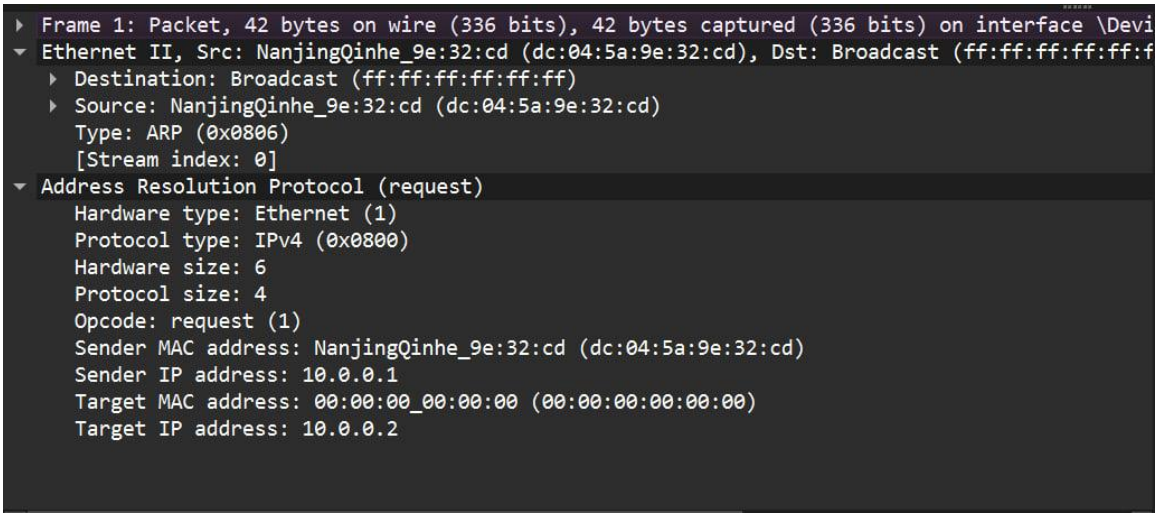
На рис. 1 видно три групи пакетів:

Пакети	Час, с	Що це
4–112	0,26–5,29	ARP Probe (3 шт. від кожного пристрою) і ARP Announcement (2

Пакети	Час, с	Що це
		шт.). Перевірка унікальності IP після підняття лінка, див. ТС-3.
181	287,958	**ARP request**: Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1 (Broadcast)
182	287,960	**ARP reply**: 10.0.0.2 is at 00:e0:4c:68:22:29 (unicast на PC1)
191–192	292,762	Зворотна пара: PC2 питає MAC PC1, PC1 відповідає dc:04:5a:9e:32:cd

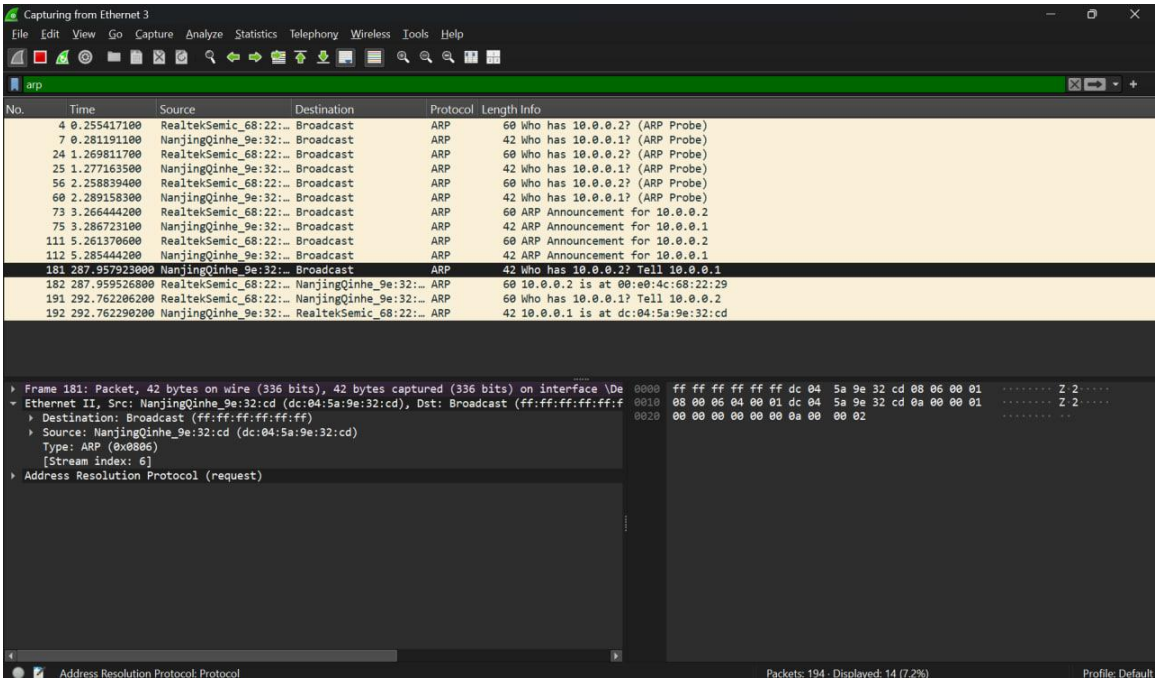
Між request і reply пройшло приблизно 1,6 мс (287,957923 → 287,959527 с). Друга пара появляється, бо PC2 теж потребує MAC PC1, щоб відправити ICMP Echo reply.

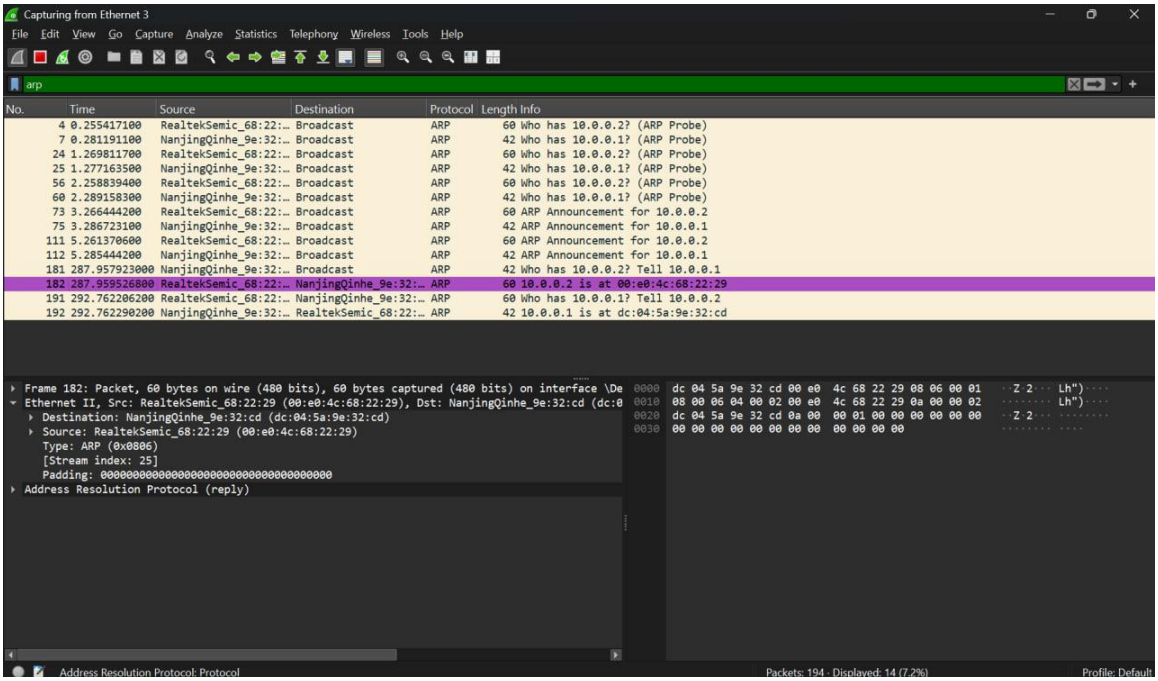
4.2. ARP request: поля пакета



- **Ethernet II:** Destination = Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), Source = dc:04:5a:9e:32:cd (PC1), Type = ARP (0x0806). Запит адресований всім вузлам мережі, бо MAC цілі ще невідомий.
- **ARP:** Hardware type = Ethernet (1), Protocol type = IPv4 (0x0800), Hardware size = 6, Protocol size = 4, **Opcode = request (1)**.
- Sender MAC = dc:04:5a:9e:32:cd, Sender IP = 10.0.0.1.
- Target MAC = 00:00:00:00:00:00 (це і є те, що треба дізнатися), Target IP = 10.0.0.2.

4.3. Ethernet-заголовки request та reply





У request (пакет 181, 42 байти) призначення — Broadcast. У reply (пакет 182, 60 байт із padding) призначення — унікаст dc:04:5a:9e:32:cd (PC1), джерело — 00:e0:4c:68:22:29 (PC2). У hex-дампі reply видно Opcode `00 02`, Sender IP `0a 00 00 02` (10.0.0.2) та Target IP `0a 00 00 01` (10.0.0.1). Тобто PC2 надіслав свій MAC тільки тому, хто запитував.

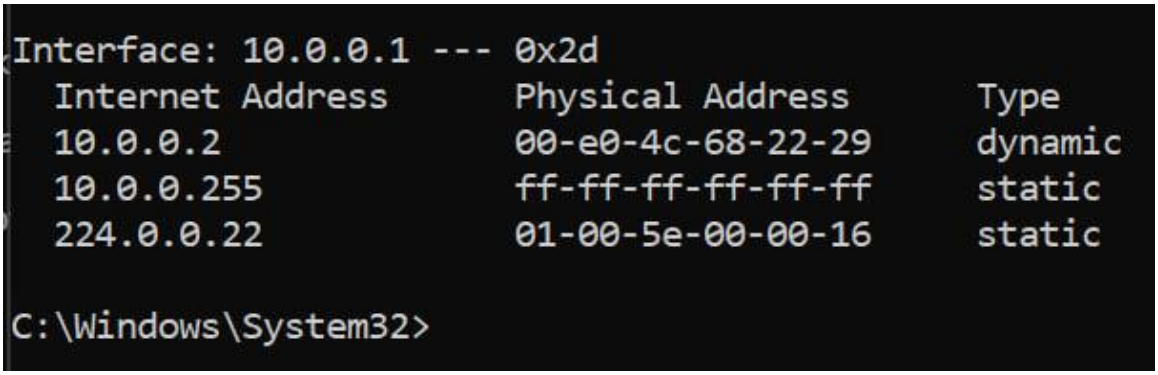
4.4. ARP-таблиця до і після

До запиту (після `arp -d *`) запису для 10.0.0.2 не було (вивід консолі для інтерфейсу Wi-Fi та VirtualBox містив лише службові записи 224.0.0.x і шлюз 192.168.0.1):

```
C:\Windows\System32>arp -d *
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 192.168.0.101 --- 0x10
  192.168.0.1      b4-b0-24-04-93-56     dynamic
  224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16     static
  ...
```

Після ping у таблиці інтерфейсу 10.0.0.1 з'явився запис для 10.0.0.2:



Запис створений динамічно (dynamic) і збігається з MAC у reply (00:e0:4c:68:22:29). Рядки `10.0.0.255` та `224.0.0.22` від обміну ARP не залежать: це статичні записи broadcast і multicast, які Windows створює сам.

5. Тестова документація

Усі чотири тест-кейси пройдено. TC-2 (статичний запис) виконано з другої спроби: під час першої запис потрапив на невірний інтерфейс.

ID	Назва	Варіант завдання	Статус
TC-0	Отримання MAC-адреси за відомою IP	0	Pass
TC-1	Оновлення ARP-таблиці при отриманні ARP reply	1	Pass
TC-2	Статичний запис в ARP-таблиці і ping	2	Pass
TC-3	ARP Probe / Announcement при піднятті лінка	власний	Pass

TC-0. Отримання MAC-адреси за відомою IP-адресою

Поле	Значення
Передумови	PC1 = 10.0.0.1, PC2 = 10.0.0.2, кабель підключено, ping працює; ARP-таблиця PC1 очищена (`arp -d *`); Wireshark запущено на Ethernet 3, фільтр `arp`

Поле	Значення
Кроки	1. На PC1 виконати `ping 10.0.0.2`. 2. Знайти у Wireshark ARP-пакети для 10.0.0.2. 3. Порівняти MAC у reply з MAC адаптера PC2
Очікуваний результат	Broadcast ARP request «Who has 10.0.0.2?», потім unicast ARP reply з MAC PC2
Фактичний результат	Пакет 181: request, Dst ff:ff:ff:ff:ff:ff, Target IP 10.0.0.2. Пакет 182: reply «10.0.0.2 is at 00:e0:4c:68:22:29», Src = 00:e0:4c:68:22:29 (адаптер Realtek на PC2). Див. рис. 1–4
Статус	**Pass**

TC-1. Оновлення ARP-таблиці при отриманні ARP reply

Поле	Значення
Передумови	Ті ж, що й у TC-0; у `arp -a` немає запису для 10.0.0.2
Кроки	1. `arp -a` (стан «до»). 2. `ping 10.0.0.2`. 3. Підтвердити у Wireshark наявність ARP reply. 4. `arp -a` (стан «після»)
Очікуваний результат	Після reply у таблиці з'являється динамічний запис 10.0.0.2 → MAC PC2
Фактичний результат	До: запису немає. Після: `10.0.0.2  00-e0-4c-68-22-29 dynamic` на інтерфейсі 10.0.0.1 (рис. 5)
Статус	**Pass**

TC-2. Статичний запис у ARP-таблиці та ping іншого пристрою

Поле	Значення
Передумови	ARP-таблиця очищена; cmd від імені адміністратора; Wireshark запущено (фільтр `arp`)
Кроки	1. `arp -s 10.0.0.2 00-e0-4c-68-22-29`. 2. `arp -a` — перевірити тип static. 3. Розпочати захоплення, `ping 10.0.0.2`. 4. Перевірити, що у Wireshark відсутній ARP request для 10.0.0.2
Очікуваний результат	Запис має тип static на інтерфейсі 10.0.0.1; ping проходить без ARP request, кадри йдуть на заданий MAC

Поле	Значення
Фактичний результат (перша спроба)	`arp -s` без вказання інтерфейсу додав static-запис на інтерфейс 192.168.0.101 (Wi-Fi), а на інтерфейсі 10.0.0.1 (Ethernet) 10.0.0.2 залишився dynamic, тобто був отриманий через ARP (рис. 6). Для Ethernet-трафіку статичний запис не застосувався
Статус	**Pass** (з другої спроби, рис. 7–9)

```
C:\Windows\System32>arp -a

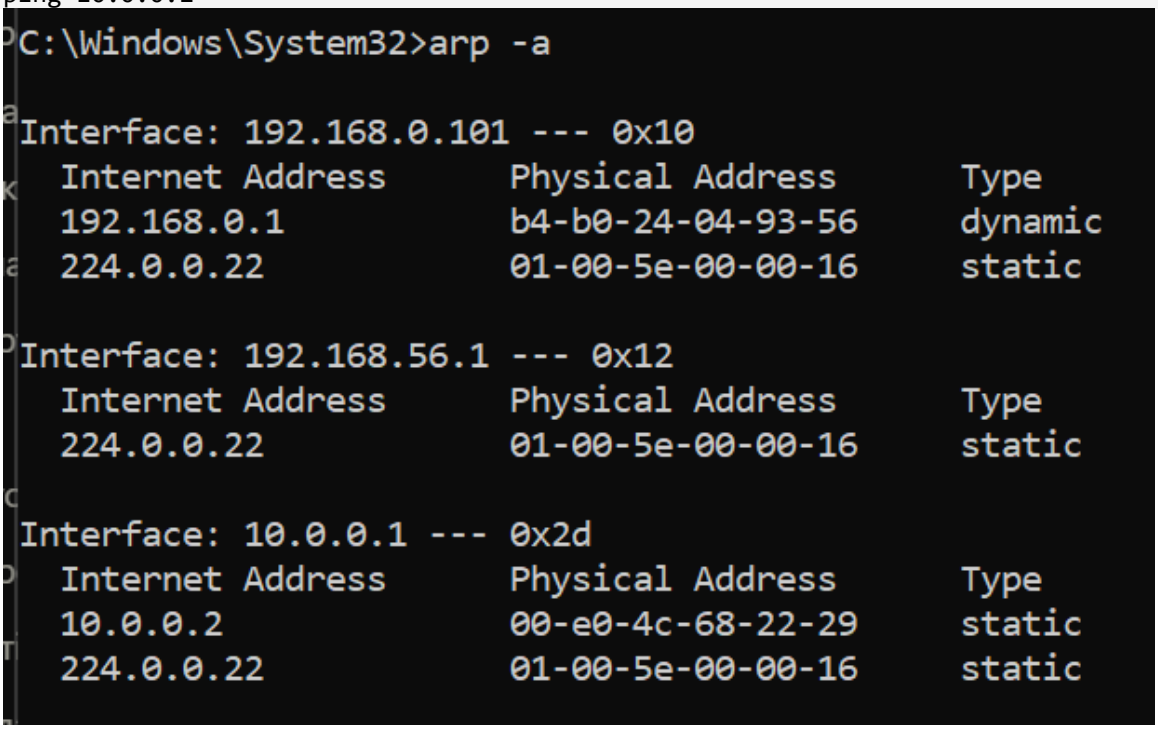
Interface: 192.168.0.101 --- 0x10
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.0.0.2              00-e0-4c-68-22-29     static
  192.168.0.1           b4-b0-24-04-93-56     dynamic
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

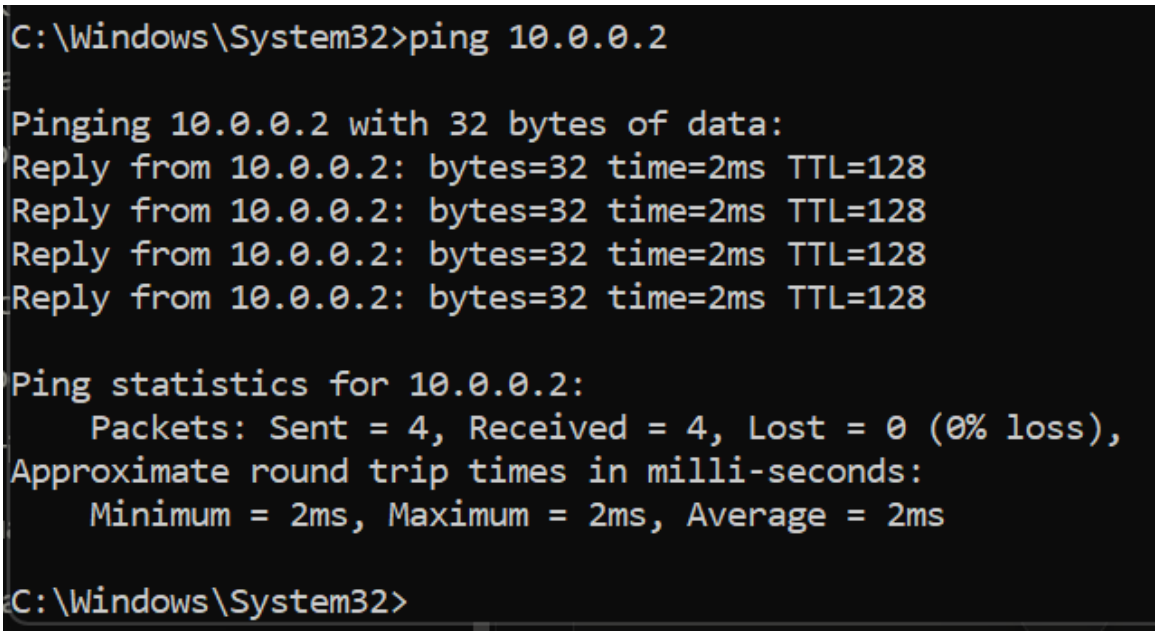
Interface: 192.168.56.1 --- 0x12
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

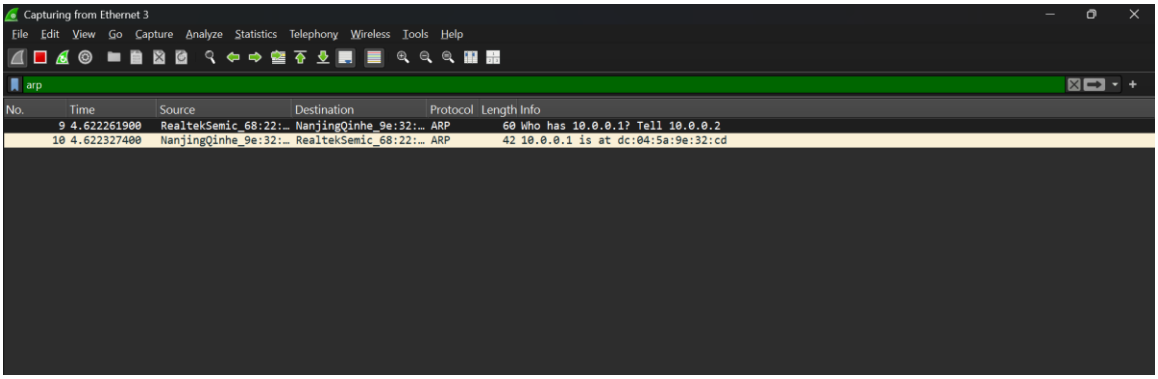
Interface: 10.0.0.1 --- 0x2d
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.0.0.2              00-e0-4c-68-22-29     dynamic
  10.0.0.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
```

Друга спроба (інтерфейс указано явно). Спочатку `arp -d *` очистила таблицю, потім запис додано командою з IP інтерфейсу четвертим аргументом (cmd від імені адміністратора):

```
arp -d *
arp -s 10.0.0.2 00-e0-4c-68-22-29 10.0.0.1
arp -a
ping 10.0.0.2
```







На рис. 7 запис для 10.0.0.2 тепер стоїть на інтерфейсі 10.0.0.1 (Ethernet) і має тип **static**. Ping пройшов без втрат (рис. 8), усі відповіді по 2 мс, без затримки 22 мс, яка була в ТС-0 на першому пакеті. Після перезапуску захоплення (Ctrl+E) у Wireshark лише два пакети, 9 і 10 (рис. 9): `Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2` від PC2 і reply `10.0.0.1 is at dc:04:5a:9e:32:cd`. **ARP request від PC1 про 10.0.0.2 немає**: PC1 узяв MAC зі статичного запису. Пара пакетів 9–10 очікувана, бо статичний запис додано лише на PC1, а PC2 власну таблицю заповнює динамічно, тож сам визначає MAC PC1.

Висновок ТС-2: очікуваний результат досягнуто, статичний запис має пріоритет над ARP-запитом.

ТС-3 (власний). ARP Probe і Announcement при піднятті лінка

Поле	Значення
Мета	Перевірити, що після підняття лінка хости перевіряють унікальність своєї IP-адреси (Duplicate Address Detection)
Передумови	Wireshark запущено на Ethernet 3 до моменту, коли адаптери отримують лінк і адреси 10.0.0.1 / 10.0.0.2
Кроки	1. Запустити захоплення. 2. Підняти лінк. 3. Відфільтрувати `arp`, проаналізувати перші пакети
Очікуваний результат	Кілька ARP Probe (Sender IP = 0.0.0.0), потім ARP Announcement; без відповідей тобто без конфлікту адрес
Фактичний результат	Кожна з машин надіслала 3 Probe (з інтервалом ≈ 1 с: PC2 — 0,26 / 1,27 / 2,26 с, PC1 — 0,28 / 1,28 / 2,29 с), потім 2 Announcement (≈ 3,27 і 5,26 с). Відповідей на Probe немає, конфлікту IP немає (рис. 1)
Статус	**Pass**

6. Висновки

Налаштовано стенд із двох ноутбуків, з'єднаних Ethernet-кабелем (10.0.0.1/24 і 10.0.0.2/24); зв'язок підтверджено ping без втрат (4/4). У Wireshark захоплено та розібрано ARP-обмін.

- ARP request йде у broadcast-кадрі (ff:ff:ff:ff:ff:ff) з Target MAC = 00:00:00:00:00:00; ARP reply — унікастом з MAC цільового хоста (00:e0:4c:68:22:29); обмін займає ≈ 1,6 мс.
- Після reply ARP-таблиця отримує динамічний запис IP → MAC, а перший ICMP-запит повільніший (22 мс проти 2–3 мс) через ARP-розв'язання.
- Під час підняття лінка Windows виконує ARP Probe та Announcement (перевірка унікальності IP), це описано як власний тест-кейс ТС-3.
- При додаванні статичного запису важливо вказувати інтерфейс: без четвертого аргументу `arp -s` потрапив на Wi-Fi замість Ethernet, а з указаним інтерфейсом запис спрацював: PC1 пропінгував PC2 без ARP request (ТС-2 Pass).
- На канальному рівні кадри адресуються за MAC, тому без коректного запису ARP доставка IP-пакету неможлива. Це важливо при тестуванні вбудованих систем і IoT-пристроїв у локальній мережі.